UC-CHG-03 - Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên

```
Please use CSS style instead of skinparam ParticipantPadding
```

Nhân viên vận hành (ACT-OPR)
Giao diện sạc (ChargingUI)
Dịch vụ sạc (ChargingService)
Kiểm soát truy cập (AccessService)
Kho dữ liệu SEMH (SEMHDataStore)
Chỉ ACT-OPR mới có quyền điều chỉnh lịch sạc trong phạm vi được cấp (BR-GEN-02).
Chỉ điều chỉnh yêu cầu Pending hoặc Scheduled; giữ nguyên phiên đang Charging (BR-CHG-02).
Bước 1: Mở giao diện điều chỉnh và kiểm tra phạm vi phân quyền
openChargingAdjustment(requestIds)
getAdjustmentDetails(requestIds)
verifyAdjustmentAccess(requestIds)
authResult + permittedScope
break [Phiên không hợp lệ / Hết phiên - EF-04]
sessionExpired
showLoginRequired()
break [Không có quyền hoặc yêu cầu ngoài phạm vi - EF-04 / BR-GEN-02]
accessDenied
showAccessDenied()
Bước 2: Truy xuất thông tin lịch và kiểm tra trạng thái chưa bắt đầu
getRequestsAndAvailablePoints(permittedScope, requestIds)
requestsData + availablePoints + previousSchedule
break [Yêu cầu đã ở trạng thái Charging - Precondition 2]
cannotAdjustActiveCharging
showActiveChargingError()
adjustmentFormInfo(requestsData, availablePoints, previousSchedule)
showAdjustmentForm()
Bước 3: Thiết lập phương án điều chỉnh và nhập lý do
loop [Cho đến khi lưu thành công hoặc Hủy thao tác (AF-04)]
alt [Hủy thao tác điều chỉnh - AF-04]
cancelAdjustment()
closeAdjustmentView()
break [Thoát vòng lặp do hủy thao tác]
Kết thúc quy trình, không có thay đổi nào.
[Xác nhận điều chỉnh lịch sạc - AF-01 / AF-02]
submitAdjustmentPlan(adjustmentData, reason, clientRequestId)
adjustChargingSchedule(adjustmentData, reason, clientRequestId)
Bước 4: Tái xác thực và kiểm tra tính khả thi tại thời điểm lưu
verifyAdjustmentAccess(requestIds, targetPointIds)
authResult
break [Phiên hết hạn hoặc mất quyền - EF-04]
authorizationError
showAccessDeniedOrLoginRequired()
getLatestRequestAndPointStates(permittedScope, requestIds, targetPointIds)
latestStatusList
alt [Cổng được chọn vừa gặp sự cố OutOfService - EF-02]
pointOutOfServiceError(validAlternativePoints)
showPointErrorAndSuggestAlternatives()
UI giữ form, chờ Actor chọn cổng thay thế và xác nhận lại (Tiếp tục loop)
[Cổng hợp lệ]
initEffectivePlan(adjustmentData)
opt [Một số yêu cầu đã bắt đầu sạc trong lúc thao tác - AF-03]
effectivePlan = excludeStartedRequests(adjustmentData)
scopeReducedWarning(remainingRequests, excludedRequests)
showScopeReducedPrompt()
alt [Nhân viên hủy điều chỉnh - AF-03]
cancelAdjustment()
cancelAdjustment()
adjustmentCancelled
showCancelledAndKeepPreviousSchedule()
break [Điều chỉnh đã bị hủy]
Dừng quy trình điều chỉnh; giữ nguyên lịch sạc cũ.
[Nhân viên xác nhận tiếp tục phạm vi còn lại]
confirmRemainingAdjustment()
confirmRemainingAdjustment(effectivePlan)
validateSchedulePlan(effectivePlan, latestStatusList)
Kiểm tra BR-CHG-01 (ưu tiên theo mức pin / thời điểm dùng)
BR-CHG-02 (không trùng cổng), BR-CHG-03 (thời lượng),
BR-CHG-04 (tương thích, Active, hạn hoàn tất, công suất Hub).
alt [Vi phạm quy tắc ưu tiên hoặc xung đột cổng - EF-01]
scheduleConflictOrPriorityViolation
showConflictErrorAndAllowEdit()
UI giữ form, chờ Actor chỉnh sửa ưu tiên/cổng và xác nhận lại (Tiếp tục loop)
[Phương án hợp lệ]
Bước 5: Tính lại lịch sạc cho các yêu cầu chưa bắt đầu
updatedScheduleList = recalculatePendingAndScheduledTimes(effectivePlan)
Dùng công suất cố định và hiệu suất 0.9 cho ước tính.
Chỉ phân bổ lịch khả thi; giữ nguyên phiên Charging.
Thiếu dữ liệu hoặc không có khoảng đáp ứng: Pending.
Bước 6: Lưu nguyên tử và ghi nhận lịch sử kiểm toán (NFR-AUD-01)
saveScheduleAdjustmentAtomically(clientRequestId, actorId, previousSchedule, updatedScheduleList, reason)
alt [Không thể lưu toàn bộ lịch mới - EF-03]
rollbackTransaction()
saveFailed
[Lưu lịch điều chỉnh thành công]
scheduleUpdated
Bước 7: Hiển thị kết quả
alt [Lưu thất bại - EF-03]
saveFailed
showSaveErrorAndAllowRetry()
Giữ nguyên clientRequestId để thử lại (Tiếp tục loop)
[Lưu thành công]
updateResult(updatedScheduleList, affectedRequests, updatedAt)
showAdjustmentSuccess(updateResult)
break [Hoàn tất điều chỉnh thành công]
Cập nhật thành công, kết thúc vòng lặp.